Paskaita 15

Vandenilis: spektras

Tikslai. *Ankstesnėje, 14-ojoje paskaitoje, įrodėme, kad vandenilio hamiltonianas H savijungis, jo spektras yra intervalo $[-\mathrm{Ry}, \infty)$ poaibis ir apima $[0, \infty)$, o kiekvienas neigiamas spektro taškas yra tikrinė vertė. Rasime šias tikrines vertes, įrodysime jų kartotinumus ir palyginsime perėjimus tarp jų su Balmerio linijomis.*

- Sudaryti surištųjų būsenų, kurių energija $-\mathrm{Ry}/n^2$, tikrinius vektorius.
- Įrodyti, kad jų tikrinių poerdvių dimensija lygi tiksliai n^2.
- Apskaičiuoti Balmerio linijų bangos ilgius ir atskirti posūkių lemiamą išsigimimą nuo papildomo išsigimimo.

15.1 Surištosios būsenos

Ankstesnėje, 14-ojoje paskaitoje, įrodėme vandenilio hamiltoniano savijungumą (Teorema 14.2) ir gavome

$$H = H_0 - \frac{C}{|x|} \text{ srityje } D(H) = D(H_0), \qquad a_0 = \frac{\hbar^2}{mC}, \qquad \mathrm{Ry} = \frac{\hbar^2}{2ma_0^2} \approx 13.61\,\mathrm{eV},$$

taip pat įrodydami kitus šiai paskaitai reikalingus teiginius. Kiekvienas srities $D(H_0)$ vektorius yra aprėžta tolydžioji funkcija (Lema 14.1). Aprėžta tolydžioji funkcija ψ, kuri yra kvadratiškai integruojama, du kartus tolydžiai diferencijuojama srityje $x \neq 0$, turi ten aprėžtas pirmąsias dalines išvestines ir kvadratiškai integruojamą $\Delta\psi$, priklauso sričiai $D(H_0)$ ir tenkina $H_0\psi = -(\hbar^2/2m)\Delta\psi$ (Lema 14.3). Kiekvienam $\psi \in D(H)$ galioja $\langle\psi, H\psi\rangle \geq -\mathrm{Ry}\,\|\psi\|^2$. Funkcija $\psi_1(x) = e^{-|x|/a_0}$ yra tikrinės vertės $-\mathrm{Ry}$ tikrinis vektorius (Teorema 14.4). Operatoriaus H esminis spektras yra $[0, \infty)$. Kiekvienas spektro $\sigma(H)$ taškas žemiau 0 yra tikrinė vertė, priklausanti $\sigma_{\mathrm{d}}(H)$ (Teiginys 14.5 ir teorema 14.7). Visos tikrinės vertės neigiamos (Teiginys 14.8). Lieka rasti tikrines vertes ir jų tikrinius vektorius.

Surištųjų būsenų sudarymas

Žemiau 0 ieškosime Teiginio 13.8 pavidalo tikrinių vektorių. Kai $p \in \mathcal{V}_l$, funkcija $\psi = u(|x|)p(x)/|x|^{l+1}$ tenkina $-(\hbar^2/2m)\Delta\psi + V\psi = E\psi$ srityje $x \neq 0$, jei $H_l u = Eu$ su potencialu $V(r) = -C/r$ radialiojoje taisyklėje H_l. Užrašykime $E = -\hbar^2\eta^2/2m$, kai $\eta > 0$. Toli nuo centro lygtis artima $u'' = \eta^2 u$, kurios slopstantis sprendinys yra $e^{-\eta r}$. Prie taško 0 išcentrinis narys duoda $u \approx r^{l+1}$. Todėl imkime

$$u(r) = r^{l+1}e^{-\eta r}v(r).$$

Pagal sandaugos diferencijavimo taisyklę

$$\frac{u''}{r^{l+1}e^{-\eta r}} = v'' + 2\Big(\frac{l+1}{r} - \eta\Big)v' + \Big(\frac{l(l+1)}{r^2} - \frac{2\eta(l+1)}{r} + \eta^2\Big)v.$$

Padaliję lygtį $H_l u = Eu$ iš $-\hbar^2/2m$ ir pritaikę $2mC/\hbar^2 = 2/a_0$, gauname $u'' = (l(l+1)/r^2 - 2/a_0 r + \eta^2)u$. Taigi $H_l u = Eu$ tiksliai tada, kai

$$r\upsilon'' + 2(l+1-\eta r)\upsilon' + 2\Big(\frac{1}{a_0} - \eta(l+1)\Big)\upsilon = 0. \tag{15.1}$$

Eilutei $\upsilon = \sum_k c_k r^k$ koeficientas prie r^k duoda

$$(k+1)(k+2l+2)\, c_{k+1} = 2\Big(\eta(k+l+1) - \frac{1}{a_0}\Big)c_k. \tag{15.2}$$

Eilutė baigiasi ties laipsniu n_r tiksliai tada, kai $\eta(n_\mathrm{r}+l+1) = 1/a_0$. Tuomet $\eta = 1/na_0$ su *pagrindiniu kvantiniu skaičiumi* $n = n_\mathrm{r} + l + 1$ ir $E = -\hbar^2/2mn^2a_0^2 = -\mathrm{Ry}/n^2$.

Teorema 15.1 (Vandenilio lygmenys). *Tegul $n \ge 1$ ir $0 \le l \le n-1$ yra sveikieji skaičiai. Tegul $\upsilon(r) = \sum_{k=0}^{n-l-1} c_k r^k$, kur*

$$c_0 = 1, \qquad c_{k+1} = \frac{2(k+l+1-n)}{(k+1)(k+2l+2)\,na_0}\, c_k.$$

Kiekvienam $p \in \mathcal{V}_l$ funkcija $\psi(x) = p(x)\,\upsilon(|x|)\,e^{-|x|/na_0}$ priklauso sričiai $D(H)$ ir

$$H\psi = -\frac{\mathrm{Ry}}{n^2}\,\psi.$$

Operatoriaus H tikrinio poerdvio, atitinkančio $-\mathrm{Ry}/n^2$, dimensija ne mažesnė kaip n^2.

Įrodymas.

1. *Radialioji lygtis.* Tegul $\eta = 1/na_0$. Tada $\eta(k+l+1) - 1/a_0 = (k+l+1-n)/na_0$. Apibrėžkime $c_k = 0$, kai $k \ge n-l$. Koeficientai c_k tenkina rekursiją (15.2) kiekvienam $k \ge 0$, nes kai $k = n-l-1$, jos dešinioji pusė lygi nuliui. Taigi polinomas υ tenkina lygtį (15.1) prie kiekvieno r laipsnio, o funkcijai $u = r^{l+1}e^{-\eta r}\upsilon$ galioja $H_l u = -(\mathrm{Ry}/n^2)u$.
2. *Tikrinis vektorius.* Kadangi $\psi = up/r^{l+1}$, pagal Teiginį 13.8 gauname $-(\hbar^2/2m)\Delta\psi = -(V + \mathrm{Ry}/n^2)\psi$ srityje $x \ne 0$. Funkcija ψ yra kintamųjų x ir $|x|$ polinomas, padaugintas iš $e^{-|x|/na_0}$. Ji aprėžta, tolydi ir kvadratiškai integruojama. Srityje $x \ne 0$ ji glodi, o jos pirmosios dalinės išvestinės aprėžtos, nes $\partial_j |x| = x_j/|x|$ aprėžta. Galiausiai $V\psi$ kvadratiškai integruojama, nes funkcija ψ aprėžta ir kvadratiškai integruojama, o $|x|^{-2}$ integruojama taško 0 aplinkoje. Todėl ir $\Delta\psi$ kvadratiškai integruojama. Pagal Lemą 14.3 turime $\psi \in D(H_0) = D(H)$ ir $H_0\psi = -(\hbar^2/2m)\Delta\psi$. Taigi $H\psi = -(\mathrm{Ry}/n^2)\psi$.
3. *Dimensija.* Kiekvienos erdvės $\mathcal{V}_l$ dimensija yra $2l+1$ (§ 13.4). Tegul $\varphi_l = p_l \upsilon_l e^{-|x|/na_0}$, kur $p_l \in \mathcal{V}_l$, o υ_l – indeksą l atitinkantis polinomas. Tarkime, $\sum_{l=0}^{n-1} \varphi_l = 0$. Srityje $x \ne 0$ operatoriai L_j komutuoja su daugyba iš dydžio $|x|$ funkcijų (Teiginys 13.4). Kadangi $L^2 p_l = \hbar^2 l(l+1)p_l$, gauname $L^2\varphi_l = \hbar^2 l(l+1)\varphi_l$. Sumai pritaikę operatorių $L^2 - \hbar^2 l'(l'+1)$ sandaugą per $l' \ne l$, gauname φ_l, padaugintą iš skaičiaus, nelygaus 0, nes dydžiai $l(l+1)$ skirtingi. Taigi $\varphi_l = 0$. Kadangi $\upsilon_l(0) = 1$, turime $\upsilon_l \ne 0$ taško 0 aplinkoje. Todėl polinomas p_l lygus nuliui taško 0 aplinkoje. Vadinasi, polinomas p_l lygus 0. Taigi dimensija ne mažesnė kaip $\sum_{l=0}^{n-1}(2l+1) = n^2$. ∎

Kai $n = 1$, turime $\upsilon = 1$ ir $\psi = \psi_1$ iš Teoremos 14.4. Polinomai υ yra Lagero polinomai (Teschl, (10.65)).

Pilnumas ir kartotinumas

Toliau parodysime, kad šie tikriniai vektoriai generuoja kiekvieną tikrinį poerdvį. Tegul ψ yra operatoriaus H tikrinis vektorius. Pagal Lemą 14.1 funkcija ψ tolydi. Kai $p \in \mathcal{V}_l$, jos *radialusis koeficientas* pagal p yra

$$u_p(r) = r \int_{S^2} \overline{p(\hat{x})}\, \psi(r\hat{x})\, \mathrm{d}\Omega(\hat{x}), \qquad r > 0,$$

kur $\hat{x}$ perbėga vienetinę sferą S^2, kurios ploto elementas $\mathrm{d}\Omega = \sin\theta\, \mathrm{d}\theta\, \mathrm{d}\varphi$ (§ 13.4). Radialusis koeficientas u_p antitiesiškai priklauso nuo p. Analizės lema tikrinės vertės lygtį pavers koeficiento u_p radialiąja lygtimi. Faktas apie polinomus parodys, kad funkciją ψ nusako jos radialieji koeficientai.

Lema 15.2 (Silpnieji sprendiniai). *Tegul funkcijos u ir f tolydžios atvirajame intervale J. Tarkime, $\int_J uq''\,\mathrm{d}r = \int_J fq\,\mathrm{d}r$ kiekvienai glodžiajai funkcijai q, lygiai nuliui už uždarojo aprėžto intervalo, esančio J viduje. Tada u yra du kartus tolydžiai diferencijuojama ir $u'' = f$.*

Įrodymas. Fiksuokime $r_0 \in J$ ir apibrėžkime $\Phi(r) = \int_{r_0}^r \int_{r_0}^t f(s)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t$. Tada $\Phi'' = f$. Du kartus integruodami dalimis, gauname $\int \Phi q'' = \int fq$. Taigi funkcijai $w = u - \Phi$ galioja $\int wq'' = 0$ kiekvienai tokiai q. Pasirinkime dvi tokias funkcijas q_0 ir q_1, kurioms $\int q_0 = 1$, $\int rq_0 = 0$, $\int q_1 = 0$ ir $\int rq_1 = 1$ (lokalaus glodžiojo kauburėlio ir jo pastūmos tiesinius darinius). Kiekvienai tokiai q funkcija $\tilde{q} = q - (\int q)q_0 - (\int rq)q_1$ tenkina $\int \tilde{q} = \int r\tilde{q} = 0$. Todėl funkcija $y(r) = \int_a^r \int_a^t \tilde{q}(s)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t$, kur a mažesnis už visus atramų taškus, lygi nuliui už uždarojo aprėžto intervalo ir tenkina $y'' = \tilde{q}$. Taigi $\int w\tilde{q} = \int wy'' = 0$. Vadinasi, $\int wq = A\int q + B\int rq$, t.y. $\int (w - A - Br)q = 0$ kiekvienai q, kur $A = \int wq_0$ ir $B = \int wq_1$. Tolydžioji funkcija, turinti šią savybę, lygi nuliui. Priešingu atveju jos realioji arba menamoji dalis mažame intervale būtų vieno ženklo, o jame esantis kauburėlis q duotų nenulinį integralą. Taigi $u = \Phi + A + Br$ yra du kartus tolydžiai diferencijuojama ir $u'' = \Phi'' = f$. ∎

Kiekvienas polinomas yra narių $|x|^{2j}\,p(x)$, kuriems $p \in \mathcal{V}_l$, suma. Tegul $N \geq 2$. Prisiminkime 13-osios paskaitos Gauso funkciją $g(x) = e^{-|x|^2/2s^2}$ su fiksuotu ilgiu $s > 0$. Daugyba iš $|x|^2$ komutuoja su operatoriais L_j (Teiginys 13.4) ir injektyviai atvaizduoja $\mathcal{P}_{N-2}$ į $\mathcal{P}_N$. Todėl operatoriaus L^2 tikrinės vertės erdvėje $|x|^2\,\mathcal{P}_{N-2}g$ yra $\hbar^2 l(l+1)$, kai $l = N-2, N-4, \ldots$ (§ 13.4), o erdvėje $\mathcal{V}_N g$ – tikrinė vertė $\hbar^2 N(N+1)$. Abi erdvės susikerta tik taške 0. Jų dimensijų suma lygi $\mathcal{P}_N$ dimensijai, todėl $\mathcal{P}_N = \mathcal{V}_N \oplus |x|^2\,\mathcal{P}_{N-2}$. Kadangi $\mathcal{P}_0 = \mathcal{V}_0$ ir $\mathcal{P}_1 = \mathcal{V}_1$, indukcija pagal N duoda teiginį.

Teorema 15.3 (Vandenilio spektras). *Operatoriaus H spektras yra*

$$\sigma(H) = \left\{-\frac{\mathrm{Ry}}{n^2} : n = 1, 2, \ldots\right\} \cup [0, \infty), \qquad \sigma_{\mathrm{ess}}(H) = [0, \infty).$$

Kiekviena operatoriaus H tikrinė vertė yra vienas iš skaičių $-\mathrm{Ry}/n^2$. Jos tikrinio poerdvio dimensija yra n^2. Šį poerdvį generuoja Teoremos 15.1 funkcijos.

Įrodymas.

1. *Radialieji koeficientai.* Tegul $H\psi = E\psi$ ir $\psi \neq 0$. Pagal Teiginį 14.8 turime $E = -\hbar^2\eta^2/2m$, kai $\eta > 0$. Tegul $p \in \mathcal{V}_l$. Kadangi funkcija ψ tolydi ir aprėžta, koeficientas u_p tolydus ir $\bigl|u_p(r)\bigr| \leq r \sup|\psi| \int_{S^2} |p|\,\mathrm{d}\Omega$. Pagal Koši ir Švarco nelygybę sferoje gauname $\int_0^\infty \bigl|u_p\bigr|^2\,\mathrm{d}r \leq \int_{S^2} |p|^2\,\mathrm{d}\Omega\,\|\psi\|^2$.

2. *Radialioji lygtis.* Tegul q yra glodi funkcija, lygi nuliui už uždarojo aprėžto intervalo, esančio $(0,\infty)$ viduje. Apibrėžkime $\zeta(x) = q(|x|)p(x)/|x|^{l+1}$. Pagal Teiginį 13.8 turime $\zeta \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ ir $H\zeta = (H_l q)(|x|)p(x)/|x|^{l+1}$. Integruodami sferinėmis koordinatėmis, gauname $\langle \zeta, \psi\rangle = \int_0^\infty \overline{q} u_p \,\mathrm{d}r$. Taip pat $\langle H\zeta, \psi\rangle = \int_0^\infty \overline{H_l q}\, u_p \,\mathrm{d}r$. Kadangi $\langle H\zeta, \psi\rangle = \langle \zeta, H\psi\rangle = E\langle \zeta, \psi\rangle$, padaliję iš $-\hbar^2/2m$ realiosioms q, o dėl tiesiškumo – kiekvienai q, gauname
$$\int_0^\infty q'' u_p \,\mathrm{d}r = \int_0^\infty q\Big(\frac{l(l+1)}{r^2} - \frac{2}{a_0 r} + \eta^2\Big)u_p \,\mathrm{d}r.$$
Pagal Lemą 15.2 koeficientas u_p yra du kartus tolydžiai diferencijuojamas ir tenkina radialiąją lygtį $H_l u_p = E u_p$.
3. *Reguliarusis sprendinys.* Tegul $c_0 = 1$. Koeficientus c_k apibrėžkime rekursija (15.2). Arba eilutė baigiasi, arba kiekvienas c_k nenulinis ir $c_{k+1}/c_k \to 0$. Abiem atvejais eilutė $v = \sum_k c_k r^k$ konverguoja kiekvienam r. Ją galime diferencijuoti panariui, o funkcija $u_1 = r^{l+1}e^{-\eta r}v$ tenkina radialiąją lygtį. Vronskianas $W = u_1 u_p' - u_1' u_p$ pastovus, nes $W' = u_1 u_p'' - u_1'' u_p = 0$. Kadangi $u_1(r)/r^{l+1} \to v(0) = 1$, kai $r \to 0$, galime pasirinkti $\epsilon \in (0,1)$ taip, kad $r^{l+1}/2 \le u_1(r) \le 2r^{l+1}$ intervale $(0,\epsilon]$. Tarkime, $W \ne 0$. Intervale $(0,\epsilon]$ turime $(u_p/u_1)' = W/u_1^2$. Iš čia gauname ryšius
$$u_p(r) = u_1(r)\Big(\frac{u_p(\epsilon)}{u_1(\epsilon)} - W\int_r^\epsilon \frac{\mathrm{d}s}{u_1(s)^2}\Big), \qquad \int_r^\epsilon \frac{\mathrm{d}s}{u_1(s)^2} \ge \frac{r^{-2l-1} - \epsilon^{-2l-1}}{4(2l+1)},$$
iš kurių pakankamai mažiems r gauname $\big|u_p(r)\big| \ge b\, r^{-l}$ su tam tikru $b > 0$. Tai prieštarauja pirmojo žingsnio įverčiui $\big|u_p(r)\big| \le \mathrm{const}\cdot r$. Taigi $W = 0$. Pažymėkime $\beta = u_p(\epsilon)/u_1(\epsilon)$. Sprendinys $w = u_p - \beta u_1$ tenkina $w(\epsilon) = 0$ pagal β pasirinkimą. Jo ir funkcijos u_1 vronskianas yra $u_1 w' - u_1' w = W = 0$. Taške ϵ iš čia gauname $u_1(\epsilon)w'(\epsilon) = 0$. Kadangi $u_1(\epsilon) > 0$, turime $w'(\epsilon) = 0$. Pagal Lemos 10.6 įrodymą kiekviename uždarajame aprėžtame intervale, esančiame $(0,\infty)$ viduje, gauname $w = 0$. Todėl $u_p = \beta u_1$.
4. *Kvadratinis integruojamumas.* Jei eilutė nesibaigia, visi c_k nenuliniai ir $(k+1)c_{k+1}/c_k \to 2\eta$. Todėl, kai $k \ge K$, koeficientai c_k yra vieno ženklo ir $|c_{k+1}| \ge (3\eta/2)\,|c_k|\,/(k+1)$. Tada gauname įvertį
$$|v(r)| \ge |c_K|\; K!\left(\frac{3\eta}{2}\right)^{-K}\Big(e^{3\eta r/2} - \sum_{k<K}\frac{(3\eta r/2)^k}{k!}\Big) - \Big|\sum_{k<K} c_k r^k\Big|,$$
iš kurio matome, kad funkcija u_1 auga ne lėčiau kaip $e^{\eta r/2}$. Todėl ji nėra kvadratiškai integruojama. Koeficientas u_p kvadratiškai integruojamas, todėl $u_p = 0$, nebent eilutė baigiasi, t.y. $\eta = 1/na_0$ su sveikuoju $n \ge l+1$.
5. *Visi koeficientai lygūs nuliui.* Tarkime, $u_p = 0$ kiekvienam l ir kiekvienam $p \in \mathcal{V}_l$. Kai $p \in \mathcal{V}_l$ ir $j \ge 0$, imkime 13-osios paskaitos Gauso funkciją g. Integruodami sferinėmis koordinatėmis, gauname $\Big\langle |x|^{2j} pg, \psi\Big\rangle = \int_0^\infty r^{2j+l+1}e^{-r^2/2s^2}u_p(r)\,\mathrm{d}r = 0$. Pagal aukščiau pateiktą polinomų skaidinį vektorius ψ ortogonalus kiekvienai $Q_N g$, todėl ir kiekvienai $h_{n_1n_2n_3}$. Pagal Teoremą 13.5 gauname $\psi = 0$.
6. *Tikrinės vertės.* Jei skaičius E nėra vienas iš $-\mathrm{Ry}/n^2$, tai pagal ketvirtąjį žingsnį visiems radialiesiems koeficientams galioja $u_p = 0$. Pagal penktąjį žingsnį $\psi = 0$. Taigi kiekviena tikrinė vertė yra vienas iš skaičių $-\mathrm{Ry}/n^2$. Kai $E = -\mathrm{Ry}/n^2$, ketvirtasis žingsnis duoda $u_p = 0$, jei $l \ge n$. Kai $l \le n-1$, trečiasis žingsnis duoda $u_p = \beta(p)u_{nl}$, kur $u_{nl} = r^{l+1}e^{-r/na_0}v$ yra Teoremos 15.1 funkcija. Pasirinkime kiekvienos $\mathcal{V}_l$ bazę $(p_{l,i})$, kai $l \le n-1$. Pagal penktąjį žingsnį tiesinis atvaizdavimas $\psi \mapsto (\beta(p_{l,i}))_{l,i}$ iš tikrinio

poerdvio į $\mathbb{C}^{n^2}$ yra injektyvus. Todėl tikrinio poerdvio dimensija ne didesnė kaip n^2. Pagal Teoremą 15.1 ji lygi tiksliai n^2, o poerdvį generuoja ten rastos funkcijos.

7. *Spektras.* Pagal Teoremą 14.7 kiekvienas spektro $\sigma(H)$ taškas žemiau 0 yra tikrinė vertė. Kiekvienas $-\mathrm{Ry}/n^2$ taip pat yra tikrinė vertė. Pritaikę Teiginį 14.5 ir Teoremą 14.7, gauname teiginį. ∎

Teschl knygos Teoremoje 10.9 (kartu su Teoremomis 10.2, 10.3 ir 10.8) neigiamos tikrinės vertės ir jų kartotinumai gaunami pirmiausia atskyrus kampinius kintamuosius. Hall knygos Teoremoje 18.4 ir Išvadoje 18.5 pateiktas to paties įrodymo eskizas ir cituojamas neigiamo spektro diskretumas. Ankstesnėje, 13-ojoje paskaitoje, klausėme, į kokį savijungį operatorių erdvėje $L^2(0,\infty)$ virsta hamiltonianas funkcijoms $(u(r)/r)Y_{l\mu}$ ir kokia jo sritis. Aukščiau pateiktam įrodymui atsakymo nereikia. Jį pateiksime be įrodymo.

Teorema 15.4 (Sektoriai · *cituojama*)**.** *Tegul H yra H_0 arba $H_0 - C/|x|$ su $C > 0$, apibrėžtas srityje $D(H_0)$. Kiekvienam l ir μ projekcija į vektorius $(u(r)/r)Y_{l\mu}$ atvaizduoja $D(H)$ į save ir komutuoja su H. Užrašytas per u, hamiltonianas H šiuos vektorius veikia kaip savijungis operatorius A_l erdvėje $L^2(0,\infty)$: $A_l u = H_l u$ funkcijoms $u \in L^2(0,\infty)$, kurių u ir u' absoliučiai tolydžios kiekviename uždarajame aprėžtame intervale, esančiame $(0,\infty)$ viduje, ir $H_l u \in L^2(0,\infty)$. Kai $l = 0$, dar turi galioti $\lim_{r\to 0}(u(r) - ru'(r)) = 0$.*

Tai Teschl knygos (10.45)–(10.50) ir Teorema 10.8 vienetais $\hbar^2/2m = 1$. Funkcijai u, tolydžiai diferencijuojamai intervale $[0,\infty)$, sąlyga atvejui $l = 0$ reiškia $u(0) = 0$. Ji pašalina $u = e^{-\eta r}$ – § 14.2 nagrinėtos funkcijos $e^{-\eta|x|}/|x|$ radialiąją funkciją. Aukščiau pateiktame įrodyme tą patį padarė įvertis $|u_p(r)| \le \mathrm{const}\cdot r$. Jis pašalino antrąjį sprendinį, kurio modulis taško 0 aplinkoje ne mažesnis už r^{-l}, padaugintą iš teigiamos konstantos. Kai $l = 0$, tai konstanta.

Savikontrolė 15.1

1. Iš rekursijos raskite v, kai $n = 3$ ir $l = 0$.

15.2 Išsigimimas n^2

Lygmeniui $-\mathrm{Ry}/n^2$ priklauso būsenos, kurių judesio kiekio momentai $l = 0, 1, \ldots, n-1$. Kiekvienam l yra $2l+1$ nepriklausomų būsenų, taigi iš viso $\sum_{l=0}^{n-1}(2l+1) = n^2$. Spektroskopijoje $l = 0, 1, 2, 3$ žymimi raidėmis s, p, d, f. Todėl lygmuo $n = 2$ turi vieną $2s$ būseną ir tris $2p$ būsenas. Lygmuo $n = 3$ turi $3s$, $3p$ ir $3d$ – iš viso $1 + 3 + 5 = 9$ būsenų.

Dalį šio išsigimimo paaiškina posūkiai. Kiekvienas $U(R)$ komutuoja su daugyba iš V, kuris priklauso tik nuo $|x|$. Pagal § 13.1 savikontrolę erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ ir pirmąjį bei trečiąjį Lemos 14.1 teiginius kiekvienas $U(R)$ atvaizduoja $D(H_0)$ į save ir komutuoja su H_0. Taigi posūkiai išlaiko operatoriaus H tikrinius poerdvius. Kiekvienas jų yra ištisų multipletų suma (Hall, p. 397), kaip ir tikimės iš hamiltoniano, komutuojančio su posūkiais, pagal *Kvantinės mechanikos I* Išvadą 7.5. Posūkiai lemia bendrą energiją vieno l būsenoms, kurių yra $2l + 1$. Daugiau iš jų neišplaukia. Iš posūkių neišplaukia, kad momentai $l = 0, 1, \ldots, n-1$ priklauso vienam lygmeniui. Kaip § 13.6 osciliatoriuje, tai lemia didesnė simetrija. Papildomam skaitymui: Hall knygos Teoremose 18.14 ir 18.16 ši simetrija paaiškinta Rungės ir Lenco vektoriumi. Šia konstrukcija nesiremiame.

Savikontrolė 15.2

1. Kiek nepriklausomų operatoriaus H būsenų turi energiją žemiau $-\mathrm{Ry}/16$? Kokie judesio kiekio momentai l pasitaiko lygmenyje $n = 3$?

15.3 Balmerio linijos

Atomas iš lygmens n gali pereiti į žemesnį lygmenį n' ir išspinduliuoti fotoną, nusinešantį energijų skirtumą. Tai ryšio su šviesa taisyklė, kurios čia neišvedame, kaip 13-osios paskaitos fizikos intarpe. Energijos E fotono bangos ilgis yra $\lambda = 2\pi\hbar c/E$, kur c – šviesos greitis.

Pavyzdys 15.5 (Balmerio linijos).

1. *Energijos.* Pereinant iš $n \geq 3$ į $n' = 2$, išspinduliuojama $\mathrm{Ry}(1/4 - 1/n^2)$ energija. Kai $n = 3$, ji lygi $5\mathrm{Ry}/36 \approx 1.89\,\mathrm{eV}$.
2. *Bangos ilgiai.* Apibrėžę *Rydbergo konstantą* $R_\infty = \mathrm{Ry}/2\pi\hbar c \approx 1.0974 \times 10^7\,\mathrm{m}^{-1}$, gauname
$$\frac{1}{\lambda} = R_\infty\Big(\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2}\Big).$$
Kai $n = 3, 4, 5, 6$, iš čia gauname 656.1, 486.0, 433.9 ir 410.1 nm – keturias regimosios srities linijas: raudoną, žydrą ir dvi violetines.
3. *Matavimas.* Vandenilio linijų bangos ilgiai yra 656.3, 486.1, 434.0 ir 410.2 nm (NIST, ore). Kiekviena prognozė mažesnė 0.03%. Protonas taip pat juda. Masę m pakeitus redukuotąja mase $mm_p/(m + m_p)$, bangos ilgiai padidėja 0.05%. Ore jie sumažėja 0.03%.

Savikontrolė 15.3

1. Pereinant iš $n = 2$ į $n' = 1$, išspinduliuojama Laimano α linija. Raskite jos bangos ilgį.

Fizikinis pagrindas

Balmeris 1885 metais iš keturių Angstremo išmatuotų linijų rado taisyklę $1/\lambda \propto \frac{1}{4} - 1/n^2$. Čia ji išplaukia iš operatoriaus H ir jo srities, o R_∞ – iš $\hbar$, m, e, ε_0 ir c. Elektrono ir protono savieji sukiniai, kurių čia neįtraukėme, kiekvieną liniją suskaido dar smulkiau. Elektrono sukinys susietas su jo orbitiniu judesio kiekio momentu, kaip natrio dublete (*Kvantinė mechanika I*, §13.6). Protono sukinys pagrindinę būseną suskaido į du *Kvantinės mechanikos I* 10-osios paskaitos 21 cm linijos lygmenis. Šis suskilimas proporcingas elektrono tankiui ties protonu: $|\psi_1(0)|^2 / \|\psi_1\|^2 = 1/\pi a_0^3$.

15.4 Kas yra tolydžioji kvantinė sistema

Šiame kurse dalelei uždavėme keturis *Kvantinės mechanikos I* klausimus. Tolydumas pakeitė kiekvieną atsakymą.

Būsenos. Būsena yra vienetinio vektoriaus spindulys begalinės dimensijos erdvėje: intervalo, tiesės arba erdvės L^2. Jos vektoriai yra funkcijų klasės. Koordinatė joje neturi tikrinio vektoriaus.

Stebiniai. Stebinys yra savijungis operatorius su savo sritimi. Simetrinio operatoriaus nepakanka. Dėžės judesio kiekio operatorius P_D yra simetrinis ir nesavijungis, o jo savijungiai variantai P_θ duoda skirtingus matavimo rezultatus (3-oji paskaita). Nepakanka ir formulės. Vandenilio taisyklė $-(\hbar^2/2m)\Delta - C/|x|$ srityje $D(H_0)$ apibrėžia savijungį operatorių, kurio

mažiausia energija $-\mathrm{Ry}$. Kiti jos savijungiai plėtiniai iš glodžiųjų funkcijų, lygių nuliui koordinačių pradžios aplinkoje, kiekvienas turi lygmenį žemiau $-\mathrm{Ry}$ (§ 14.2). Savijungio operatoriaus spektras yra skaičių, turinčių artutinius tikrinius vektorius, aibė (Teorema 6.5). Dėžėje ir osciliatoriuje jis diskretusis, laisvajai dalelei – tolydusis. Baigtinėje duobėje ir vandenilyje yra abi dalys.

Matavimas. Matuojant klausiama, ar stebinio vertė priklauso intervalui. Spektrinis matas nusako jo tikimybę (Postulatas 5.5).

Evoliucija. Evoliucija yra stipriai tolydi unitariųjų operatorių grupė. Jos generatorius savijungis (Stounas, Teorema 7.8). Esant potencialui tiesėje, dalies $\mathcal{H}_{\mathrm{pp}}$ būsenos lieka prie duobės. Kiekviena būsena $\Omega_{\mathrm{out}}\chi$ palieka kiekvieną aprėžtą intervalą (Teorema 12.6).

Kursas *Foundations* nagrinėja tai, ko šiame kurse neaptarėme: būsenas, kurios yra tankio operatoriai begalinės dimensijos erdvėje, bendresnius už spektrinius matus matavimus ir klausimą, kas yra stebėjimas.

Vandenilis

Būsenos: lygmenys $-\mathrm{Ry}/n^2$ turi tikrinius vektorius $p(x)v(|x|)e^{-|x|/na_0}$, kur $p \in \mathcal{V}_l$ ir $l \le n-1$ (Teorema 15.1). Jie generuoja kiekvieną tikrinį poerdvį (Teorema 15.3). *Stebiniai:* energijos operatorius $H = H_0 - C/|x|$, savijungis srityje $D(H_0)$ (Teorema 14.2), turi spektrą $\{-\mathrm{Ry}/n^2\} \cup [0,\infty)$. Kiekvienas lygmuo turi tiksliai n^2 nepriklausomų būsenų (Teorema 15.3). *Matavimas:* tikrinant, ar energija priklauso intervalui, nesikertančiam su $\{-\mathrm{Ry}/n^2\} \cup [0,\infty)$, atsakymas „taip“ gaunamas su tikimybe 0 (Teorema 15.3 ir Teorema 6.6, cituojama).

Santrauka.

- *Vandenilio lygmenys*: $-\mathrm{Ry}/n^2$, kiekvienas su tiksliai n^2 nepriklausomų tikrinių vektorių. Kitų tikrinių verčių nėra (Teoremos 15.1 ir 15.3).
- *Išsigimimas*: lygmuo $-\mathrm{Ry}/n^2$ turi judesio kiekio momentus $l = 0, 1, \dots, n-1$. Posūkiai lemia bendrą energiją kiekvieno l būsenoms, kurių yra $2l+1$. Tačiau iš posūkių neišplaukia, kad skirtingi l priklauso tam pačiam lygmeniui (§ 15.2).
- *Balmerio linijos*: $1/\lambda = R_\infty(1/4 - 1/n^2)$. Nuo išmatuotų linijų jos skiriasi ne daugiau kaip 0.03% (Pavyzdys 15.5).

Kurso pabaiga. Kurse *Foundations* prisiminsime šiuos atsakymus ir klausime, kas lieka neatsakyta.

Savikontrolės atsakymai.

15.1 1. Čia $c_1 = -2/3a_0$ ir $c_2 = c_1(-2)/(2\cdot 3\cdot 3a_0) = 2/27a_0^2$, todėl $v = 1 - 2r/3a_0 + 2r^2/27a_0^2$.

15.2 1. Tai lygmenys $n = 1, 2, 3$ su $1+4+9 = 14$ būsenų. Kai $n = 3$, turime $l = 0$, 1 ir 2.

15.3 1. Gauname $1/\lambda = R_\infty(1 - \frac{1}{4})$, todėl $\lambda \approx 121.5\,\mathrm{nm}$ – ultravioletinėje srityje.

Literatūra

Teschl, *Mathematical Methods in Quantum Mechanics*, Teoremos 10.2 ir 10.3 (p. 222–223), (10.45)–(10.50) ir Teorema 10.8 (p. 229–230), Teorema 10.9 (p. 231–233). Hall, *Quantum Theory for Mathematicians*, Teoremos 18.3 ir 18.4 (p. 397–400), Išvada 18.5 (p. 401), Teoremos 18.14 ir 18.16 (p. 406–407). NIST Atomic Spectra Database, H I linijos.